

习题 2.9

第 1 题

求变上限或变下限积分所定义函数的导数。

$$(1) \quad F(x) = \int_1^{x^2} \frac{dt}{1+t^2}.$$

解: 令 $A(u) = \int_1^u (1+t^2)^{-1} dt$, 则 $F = A(x^2)$, 所以

$$F'(x) = \frac{2x}{1+x^4}.$$

$$(2) \quad G(x) = \int_0^{1+x^2} \sin(t^2) dt.$$

解: 先取上限处的被积函数值, 再乘上限的导数:

$$G'(x) = 2x \sin((1+x^2)^2).$$

$$(3) \quad H(x) = \int_x^1 t^2 \cos t dt.$$

解: 变下限产生负号, 故 $H'(x) = -x^2 \cos x$ 。

$$(4) \quad L(x) = \int_x^{x^2} e^{-t^2} dt.$$

解: 分别对上下限求导, 得 $L'(x) = 2xe^{-x^4} - e^{-x^2}$ 。

第 2 题

设 $f \in C[a, b]$, $F_0(x) = \int_a^x f(t) dt$, 证明 F_0 在 a 处有右导数且 $F'_{0,+}(a) = f(a)$ 。

证明: 对 $h > 0$,

$$\frac{F_0(a+h) - F_0(a)}{h} - f(a) = \frac{1}{h} \int_a^{a+h} [f(t) - f(a)] dt.$$

任给 $\varepsilon > 0$, 由右连续性, 当 h 足够小时, 在 $[a, a+h]$ 上 $|f(t) - f(a)| < \varepsilon$, 故上式绝对值不超过 ε 。所以右差商趋于 $f(a)$ 。

第 3 题

设 $f \in C[a, b]$, F 是 f 的一个原函数且 $F(a) = 0$, 证明 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$.

证明: 设 $A(x) = \int_a^x f(t)dt$. 变上限积分求导定理给出 $A' = f$, 因此 $(F - A)' = 0$, 从而 $F - A$ 为常数. 又 $F(a) = A(a) = 0$, 常数为零, 结论成立 (端点由连续性补上)。

第 4 题

证明对 $x > 0$ 有 $\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}$.

证明: 设 $A(x) = \int_1^x dt/t$, 则 $A'(x) = 1/x = (\ln x)'$. 故 $A(x) - \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上为常数; 在 $x = 1$ 处两者均为零, 所以常数为零. 当 $x < 1$ 时积分按有向积分定义, 同一证明仍适用。

第 5 题

设 f 在 $[a, b]$ 上可积且 $|f(x)| \leq L$, 证明 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 满足利普希茨条件。

证明: 设 $x_1 \leq x_2$, 由积分可加性及绝对值不等式,

$$|F(x_2) - F(x_1)| = \left| \int_{x_1}^{x_2} f(t)dt \right| \leq \int_{x_1}^{x_2} |f(t)|dt \leq L(x_2 - x_1).$$

若 $x_1 > x_2$, 交换两点即可. 因此

$$\boxed{|F(x_1) - F(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|}, \quad x_1, x_2 \in [a, b].$$

此证明只用可积与有界条件, 不要求 f 连续。

第 6 题

求 $G(x) = \int_0^x \left(e^t \int_0^t \sin z dz \right) dt$ 的二阶导数。

解: 第一阶导数由变上限积分求导得到:

$$G'(x) = e^x \int_0^x \sin z dz = e^x(1 - \cos x).$$

再用乘积法则,

$$\boxed{G''(x) = e^x(1 - \cos x + \sin x)}.$$